IMNEHNET - Backend & Automation Breakpoint

Tanggal: 25 September 2026
Project: Rancang Bangun Model IaaS Berbasis Micro-segmentation untuk Meningkatkan Keamanan dan Skalabilitas Praktikum Keamanan Siber
Repository: `Alief1150/imnehnet-iac`
Tujuan dokumen: mencatat state implementasi yang sudah terbukti pada saat pekerjaan dihentikan sementara, menjelaskan gap dokumentasi repository, dan memberi handoff yang aman untuk Hermes sebelum pekerjaan dilanjutkan.

---

1. Ringkasan Eksekutif

Pada breakpoint ini, jalur automation inti dari IAAS-MGMT sampai system container mahasiswa sudah berhasil dibuktikan end-to-end untuk satu environment referensi, `lab-tofu-test`.

State yang sudah terverifikasi:

Area	Status	Bukti utama
IAAS-MGMT sebagai controller	Terverifikasi	Ansible, OpenTofu, MySQL, Incus client berjalan di IAAS-MGMT
LAB-ENV sebagai Incus host	Terverifikasi	Ansible ping sukses dan Incus API/CLI dapat dikontrol dari IAAS-MGMT
OpenTofu provisioning	Terverifikasi	`incus_instance.student_lab` ada di state; output container valid
Container referensi	Terverifikasi	`lab-tofu-test`, IP `10.20.0.202`, state `RUNNING`
Ansible bootstrap	Terverifikasi	Playbook selesai `failed=0`, user student dan package dasar terkonfigurasi
Privilege automation Incus	Terverifikasi	Wrapper `/usr/local/sbin/imnehnet-incus` dapat dipanggil dengan `sudo -n` tanpa prompt password

Area	Status	Bukti utama
MySQL environment mapping	Terverifikasi	Row `lab-tofu-test` tersimpan dengan status `READY` dan runtime `Running`
Laravel/Filament	Belum diimplementasikan	Direktori target ada tetapi kosong; tidak ada `artisan`/`composer.json`/source app
Multi-user provisioning	Belum selesai	OpenTofu masih satu resource referensi pada workspace `default`
Lifecycle API	Belum selesai	CREATE/START/STOP/RESET/DELETE belum diorkestrasi lewat backend
Web terminal	Belum selesai	Gateway terminal belum diintegrasikan
Micro-segmentation enforcement	Belum selesai diverifikasi	Desain ada, enforcement end-to-end belum dibuktikan pada breakpoint ini

Kesimpulan: pekerjaan berikutnya tidak perlu mengulang OpenTofu/Ansible dari nol. Fondasi automation sudah hidup. Fokus sesudah break adalah generalisasi multi-user, backend Laravel/API, lifecycle orchestration, terminal gateway, micro-segmentation, dan observability.

---

2. Topologi Implementasi Aktual

```
Laptop/Admin
   |
   | SSH / Tailscale
   v
IAAS-MGMT - 192.168.100.10
   |
   |-- OpenTofu
   |-- Ansible
   |-- MySQL (database: imnehnet)
   |-- Backend/API Laravel - BELUM DIBUAT
   |
   | management network 192.168.100.0/24
   v
LAB-ENV - 192.168.100.20
```

```
|
|-- Incus
|-- /usr/local/sbin/imnehnet-incus
|
+-- incusbr0 - 10.20.0.1/24
     |
     +-- lab-test       - 10.20.0.31
     +-- lab-tofu-test  - 10.20.0.202
```

Peran komponen saat ini:

- **OpenTofu:** provisioning dan lifecycle resource Incus.
- **Ansible:** konfigurasi OS/user/package setelah container tersedia.
- **MySQL:** mapping environment, status orchestration, runtime status, IP, resource metadata.
- **Incus:** runtime system container di LAB-ENV.
- **Laravel + Filament:** target portal/backend, tetapi belum dibuat/deploy.

---

3. OpenTofu - State yang Sudah Berhasil

Lokasi project pada IAAS-MGMT:

`/home/iaas/imnehnet-iac/tofu`

Resource yang terdaftar di state:

`incus_instance.student_lab`

Output terakhir yang terverifikasi:

```
container_ipv4  = "10.20.0.202"
container_name  = "lab-tofu-test"
container_status = "Running"
workspace       = "default"
```

Konfigurasi inti saat breakpoint:

```
resource "incus_instance" "student_lab" {
  name     = var.container_name
  image    = var.container_image
  type     = "container"
  remote   = "lab-env"
  profiles = ["default"]

  running = true

  config = {
    "boot.autostart" = "true"
    "limits.cpu"     = tostring(var.cpu_limit)
```

```
    "limits.memory"  = var.memory_limit
  }

  wait_for {
    type = "ipv4"
    nic  = "eth0"
  }
}
```

Variable referensi:

```
container_name  = lab-tofu-test
container_image = images:ubuntu/24.04
cpu_limit       = 1
memory_limit    = 1GiB
```

Provider Incus menggunakan remote `lab-env` pada `https://192.168.100.20:8443` dan provider `lxc/incus ~> 1.2`.

Catatan penting

Konfigurasi ini masih **single-environment proof-of-concept**. Belum ada keputusan final yang terdokumentasi untuk strategi multi-user state, misalnya workspace per environment atau struktur resource map/module yang lain. Jangan menganggap strategi workspace-per-user sudah final sebelum diputuskan dan dicatat di `docs/decisions.md`.

---

4. Ansible - Control Path dan Bootstrap

Lokasi project:

```
/home/iaas/imnehnet-iac/ansible
```

Inventory yang aktif:

```
@controller
  iaas-mgmt

@lab_env
  lab-env
```

Verifikasi koneksi:

```
ansible lab_env -m ping
=> SUCCESS / pong
```

User remote LAB-ENV yang dipakai Ansible adalah `lab`. User tersebut memiliki sudo, tetapi tidak menjadi anggota `incus-admin`. Socket Incus terverifikasi sebagai:

```
/var/lib/incus/unix.socket
owner: root
 group: incus-admin
mode: srw-rw----
```

Karena itu command Incus langsung sebagai user `lab` ditolak, tetapi privilege escalation bekerja.

Wrapper non-interaktif

Wrapper yang sudah berhasil digunakan:

```
/usr/local/sbin/imnehnet-incus
```

Contoh verifikasi tanpa prompt password:

```
ansible lab_env -m shell -a \
  "sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-incus list"
```

Hasilnya menampilkan `lab-test` dan `lab-tofu-test`.

Eksekusi ke container juga berhasil tanpa prompt password:

```
ansible lab_env -m shell -a \
  'sudo -n /usr/local/sbin/imnehnet-incus exec lab-tofu-test bash -lc "hostname; whoami; hos
```

Hasil terverifikasi:

```
lab-tofu-test
root
10.20.0.202
```

Bootstrap container

Playbook:

```
ansible/playbooks/student-bootstrap.yml
```

Run terakhir:

```
ok=7
changed=0
unreachable=0
failed=0
```

Verifikasi di container:

```
HOSTNAME=lab-tofu-test
USER_EXISTS=1001
IP=10.20.0.202
```

Artinya jalur berikut sudah terbukti:

```
IAAS-MGMT -> Ansible -> LAB-ENV -> Incus -> lab-tofu-test
```

Pekerjaan Ansible berikutnya

- Ubah `student-bootstrap.yml` agar `container_name` menjadi input generic, bukan hard-coded.
- Gunakan wrapper non-interaktif secara konsisten untuk operasi Incus.
- Pertahankan sifat repeatable/idempotent.
- Tambahkan validasi failure dan output machine-readable untuk orchestrator.

---

5. MySQL - Mapping Environment

Database yang digunakan:

`imnehnet`

Table aktif:

`lab_environments`

Kolom penting yang terverifikasi:

```
id
user_id
container_name
incus_remote
incus_project
image
internal_ip
status
runtime_status
cpu_limit
memory_limit_mb
disk_limit_gb
tofu_workspace
terminal_enabled
last_error
provisioned_at
created_at
updated_at
```

Status orchestration yang didefinisikan:

```
PROVISIONING
CONFIGURING
READY
STOPPED
RESETTING
```

```
DELETING
ERROR
```

Row terakhir yang terverifikasi:

```
id               = 1
container_name   = lab-tofu-test
tofu_workspace   = default
internal_ip      = 10.20.0.202
status           = READY
runtime_status   = Running
```

`runtime_status` ditambahkan untuk memisahkan status workflow/orchestration dari status aktual Incus.

Contoh makna:

`status=CONFIGURING, runtime_status=Running`

berarti container sudah hidup tetapi konfigurasi Ansible belum dianggap selesai.

Setelah bootstrap sukses, row diubah menjadi:

`status=READY, runtime_status=Running`

---

6. Laravel/Filament - Kondisi Aktual

Hasil pemeriksaan Hermes terhadap live IAAS-MGMT:

`/home/iaas/projects/webportal-iaas`

Direktori tersebut tersedia tetapi kosong.

Belum ditemukan:

- `artisan`
- `composer.json`
- `package.json`
- source Laravel/Filament
- migration aplikasi
- `.env` aplikasi
- repository Git aplikasi
- deployment `/admin`
- proses `php artisan serve`

Kondisi service pendukung:

- PHP 8.3 dan PHP-FPM tersedia.
- Apache aktif, tetapi port 80 masih Ubuntu Default Page.
- MySQL aktif di localhost.
- Grafana menggunakan port 3000.

- Composer belum tersedia di PATH.
- Node.js/npm belum tersedia.

Yang pernah dibuat pada sesi portal sebelumnya hanya berupa folder, backup/storage directory, mockup HTML, desain UI dark-theme, dan panduan instalasi. Laravel/Filament belum benar-benar di-bootstrap.

Keputusan saat break

Jangan mencari source Laravel yang diasumsikan sudah ada lagi kecuali ada bukti baru dari anggota tim. Baseline berikutnya adalah membuat project Laravel baru di IAAS-MGMT dan mengintegrasikannya ke automation yang sudah berjalan.

Target path yang direkomendasikan tetap:

`/home/iaas/projects/webportal-iaas`

---

7. Target Backend Setelah Break

Backend sebaiknya menggunakan Laravel REST API + Filament karena portal memang sudah dirancang dengan stack Laravel/Filament dan MySQL.

Flow create environment yang dituju:

```
POST /api/environments
        |
        v
validate/auth user
        |
        v
MySQL: PROVISIONING
        |
        v
OpenTofu apply
        |
        v
read tofu output
        |
        v
MySQL: CONFIGURING
        |
        v
Ansible bootstrap
        |
        v
validation
```

```
        |
        v
MySQL: READY
```

Lifecycle API target:

```
GET    /api/environments
GET    /api/environments/{id}
POST   /api/environments
POST   /api/environments/{id}/start
POST   /api/environments/{id}/stop
POST   /api/environments/{id}/reset
DELETE /api/environments/{id}
GET    /api/environments/{id}/status
```

Struktur service yang disarankan:

```
app/
  Http/Controllers/EnvironmentController.php
  Models/LabEnvironment.php
  Services/EnvironmentService.php
  Services/OpenTofuService.php
  Services/AnsibleService.php
  Jobs/ProvisionEnvironment.php
```

Provisioning sebaiknya async melalui Laravel Queue agar request browser tidak menunggu `tofu apply` dan Ansible selesai.

---

8. Gap Dokumentasi Repository yang Harus Direkonsiliasi

Repository adalah source of truth, tetapi beberapa file masih memuat keputusan lama yang sudah tidak sesuai dengan proposal final maupun prototype live.

8.1 `AGENTS.md`

Masih menyatakan:

- tidak ada lightweight container pada desain saat ini;
- model lama berbasis beberapa full VM;
- network `10.10.10.0/24`, `10.10.20.0/24`, `10.10.30.0/24`.

Ini bertentangan dengan prototype yang sudah terverifikasi menggunakan:

```
IAAS-MGMT + LAB-ENV sebagai dua VM boundary
Incus system container per mahasiswa
management network 192.168.100.0/24
incusbr0 10.20.0.0/24
```

8.2 `docs/architecture.md`

Masih didominasi arsitektur lama VM-centric dengan Ubuntu Desktop dan Windows Server. Dokumen ini perlu diperbarui menjadi target terbaru berbasis dua VM utama + system container mahasiswa.

8.3 `docs/networking.md`

Masih berisi segment `10.10.10/20/30`. Perlu direkonsiliasi dengan jaringan aktual/proposal:

```
192.168.100.0/24 - management
192.168.100.10    - IAAS-MGMT
192.168.100.20    - LAB-ENV
10.20.0.0/24      - internal Incus container network
10.20.0.1         - incusbr0
```

8.4 `docs/decisions.md`

Entry 2026-09-16 menyatakan "No lightweight containers in the current design". Jangan menghapus sejarah. Tambahkan decision baru yang **supersedes** keputusan tersebut dan menjelaskan alasan perubahan.

8.5 `docs/status.md`

Dokumen status per 2026-09-24 sudah mencatat prototype Incus/OpenTofu, tetapi masih menyatakan portal/MySQL integration dan end-to-end lifecycle pending. Setelah pekerjaan 25 September, fakta baru yang dapat ditambahkan adalah:

- OpenTofu state `incus_instance.student_lab` aktif dan output valid.
- MySQL `imnehnet.lab_environments` telah menerima environment referensi.
- `runtime_status` telah ditambahkan.
- `lab-tofu-test` berstatus database `READY`, runtime `Running`.
- Ansible bootstrap sukses `failed=0`.
- Wrapper Incus non-interaktif berhasil dengan `sudo -n`.
- Laravel/Filament belum dibuat/deploy.

Prinsip update

Jangan "memperbaiki" sejarah dengan menghapus keputusan lama. Gunakan decision baru yang menyatakan keputusan lama telah disupersede dan update status berdasarkan bukti live.

---

9. Repository / Git Safety

Repository utama:

`Alief1150/imnehnet-iac`

Default branch GitHub:

`main`

Branch lokal yang terakhir terlihat saat pekerjaan OpenTofu:

`feat/lab-provisioning`

Pada checkpoint awal, file berikut masih terlihat untracked:

```
tofu/.terraform.lock.hcl
tofu/main.tf
tofu/outputs.tf
tofu/provider.tf
tofu/variables.tf
tofu/version.tf
```

Status tersebut harus **dicek ulang**, karena dokumen ini tidak menganggap keadaan Git lokal tetap sama setelah checkpoint tersebut.

Jangan commit:

- `terraform.tfstate`
- `terraform.tfstate.backup`
- `.terraform/`
- credential/API key/password/private key
- `.env`
- actor map/raw audit log

Lock file provider (`.terraform.lock.hcl`) boleh dipertimbangkan untuk version control setelah review, karena berfungsi mengunci dependency provider, bukan menyimpan state runtime.

---

10. Resume Checklist Setelah Break

Urutan rekomendasi saat pekerjaan dilanjutkan:

1. **Sync dan audit repository**
   - `git pull --rebase --autostash`
   - `git status --short --branch`
   - pastikan state/secret tidak akan ter-commit.
2. **Rekonsiliasi dokumentasi**
   - update `docs/status.md`;
   - append keputusan superseding pada `docs/decisions.md`;
   - update `docs/architecture.md`;

- update `docs/networking.md`;
- update `docs/runbook.md`;
- update `AGENTS.md` agar Hermes tidak kembali memakai arsitektur lama.

3. **Generalize Ansible**
   - container name sebagai variable;
   - wrapper non-interaktif;
   - output/error machine-readable.
4. **Tentukan strategi OpenTofu multi-user**
   - evaluasi workspace-per-environment vs alternatif;
   - dokumentasikan keputusan sebelum implementasi massal.
5. **Bootstrap Laravel/Filament**
   - install Composer;
   - create project di `/home/iaas/projects/webportal-iaas`;
   - install Filament;
   - connect MySQL;
   - model existing `lab_environments`;
   - authentication/role;
   - API + service layer + queue.
6. **Lifecycle orchestration**
   - CREATE;
   - START;
   - STOP;
   - RESET;
   - DELETE;
   - status reconciliation dengan Incus.
7. **Frontend integration**
   - dashboard;
   - environment status;
   - lifecycle buttons;
   - error/progress state.
8. **Web terminal**
   - authenticated mapping user -> allowed container;
   - terminal gateway server-side;
   - tidak mengekspos Incus socket/subnet secara langsung ke mahasiswa.
9. **Micro-segmentation**
   - Incus ACL + nftables;
   - default-deny antar environment;
   - allow hanya management flow yang dibutuhkan;
   - uji blocked/allowed path.
10. **Monitoring dan pengujian**
    - Wazuh untuk security event;
    - Prometheus + Grafana untuk resource/performance;
    - functional, automation, micro-segmentation, penetration testing, security monitoring, performance/scalability, dan QoS sebagai domain uji terpisah.

11. Handoff untuk Hermes

Hermes harus memperlakukan dokumen ini sebagai **handoff snapshot**, bukan otomatis menggantikan hasil inspeksi live. Sebelum push, Hermes perlu memverifikasi fakta runtime yang dapat berubah.

Instruksi yang direkomendasikan

```
Kamu sedang melanjutkan dokumentasi project IMNEHNET di repository
Alief1150/imnehnet-iac.

Gunakan dokumen handoff tanggal 2026-09-25 sebagai konteks perubahan terbaru.
Jangan mengubah live infrastructure hanya untuk membuktikan dokumentasi.
Lakukan read-only verification terlebih dahulu.

Tujuan:
1. Catat breakpoint implementasi OpenTofu -> Ansible -> MySQL yang sudah sukses.
2. Rekonsiliasi dokumentasi lama yang masih VM-centric dengan arsitektur terbaru:
   IAAS-MGMT + LAB-ENV sebagai dua VM boundary, lalu Incus system container per mahasiswa.
3. Update docs/status.md hanya dengan fakta yang bisa diverifikasi.
4. Append decision baru di docs/decisions.md untuk supersede keputusan lama
   "No lightweight containers in the current design". Jangan hapus decision lama.
5. Update docs/architecture.md, docs/networking.md, docs/runbook.md, dan AGENTS.md
   agar tidak lagi mengarahkan agent ke arsitektur legacy 10.10.x / VM-per-student.
6. Dokumentasikan bahwa Laravel/Filament belum dibuat; path target
   /home/iaas/projects/webportal-iaas saat ini kosong.
7. Simpan dokumentasi handoff Markdown dan PDF pada folder dokumentasi yang sesuai.
8. Jangan commit OpenTofu state, .env, credential, private key, password, raw audit log,
   atau identity mapping.
9. Jalankan validation/read-only checks yang relevan.
10. Review git diff sebelum commit.
11. Push menggunakan safe-sync sesuai aturan repository.

Suggested commit message:
docs: record 2026-09-25 backend automation breakpoint
```

Safe sync

Setelah semua diff diverifikasi:

```
cd ~/imnehnet-iac
./scripts/safe-sync.sh "docs: record 2026-09-25 backend automation breakpoint"
```

Hermes harus memastikan branch tujuan benar sebelum menjalankan sync.

12. Security / Sanitization Notes

Dokumen ini sengaja tidak memuat:

- password sudo/SSH;
- private key;
- token;
- `.env`;
- credential MySQL;
- OpenTofu state content;
- raw audit log;
- personal identity mapping.

IP dan hostname yang dicatat adalah bagian dari desain/observasi infrastruktur internal project dan digunakan sebagai konteks teknis PBL.

---

13. Breakpoint Akhir

State yang harus diingat saat kembali bekerja:

```
OpenTofu provisioning        DONE
OpenTofu output/state        DONE
Ansible -> LAB-ENV           DONE
Ansible -> Incus/container   DONE
Student bootstrap            DONE
Incus sudo wrapper           DONE
MySQL mapping                DONE
Environment status READY     DONE

Laravel/Filament backend     NOT STARTED
Multi-user IaC strategy      PENDING DECISION
Lifecycle REST API           NOT STARTED
Web terminal                 NOT STARTED
Micro-seg enforcement        PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
Monitoring integration       PENDING
End-to-end Portal->Container NOT STARTED
```

Resume point: bootstrap Laravel/Filament setelah dokumentasi repository direkonsiliasi, kemudian bangun backend service/API di atas automation yang sudah tervalidasi.